CAMP BATCH 4

CAPSTONE PROJECT

SMART MONEY
(AI FINANCIAL ASSISTANT)

Transformasi Manajemen Keuangan dengan AI & Analitik Data



Presented By **KELOMPOK 1**

Kelompok 1

Mentor Personal : Dea Muthia



Rakha Abhirama
Universitas Pancasila



Eka Asa Setyaning Pratiwi
UPN “Veteran” Jawa Timur



Arinda Citra Salfadila
Universitas Diponegoro



Teguh Guntoro
Universitas Gadjah Mada



Heraldi Rizky Anggriawan
UPN “Veteran” Jawa Timur

Latar Belakang

- Rendahnya disiplin mencatat keuangan harian.
- Sulitnya menganalisis pola pengeluaran mandiri.
- Kurangnya akses ke penasihat keuangan personal.
- Formulir pencatatan manual yang merepotkan.

Solusi: Smart Money

Aplikasi berbasis AI yang memungkinkan pencatatan transaksi menggunakan bahasa alami (NLP) dan memberikan analisis otomatis tanpa formulir rumit.

Mengapa Smart Money?

Krisis Invisible Spending

Pembayaran digital murni menghilangkan batasan fisik pengeluaran. Di era modern, kemudahan contactless & e-wallet memicu pemborosan harian tersembunyi yang terakumulasi tinggi di akhir bulan tanpa disadari pengguna.

Keterbatasan Data Statis

Aplikasi perbankan konvensional hanya menyajikan angka mutasi pasif dan statis tanpa konteks edukatif. Kelemahan ini menyulitkan pengguna dalam memetakan pengeluaran berlebih dan merancang rencana tabungan cerdas secara proaktif.

Tujuan & Manfaat Project

Tujuan

Tujuan dari pengembangan aplikasi Smart Money adalah untuk mengembangkan aplikasi manajemen keuangan pribadi berbasis web yang memanfaatkan teknologi Generative AI. Mengimplementasikan, mengintegrasikan pembelajaran dari data science dan generative AI pada studi kasus nyata.

Manfaat

Manfaat secara teknis project ini adalah peserta dapat mengimplementasikan teknologi Generative AI dan Large Language Model (LLM) pada bidang pengelolaan keuangan pribadi.

Manfaat secara bisnis dari project ini adalah Membantu pengguna melakukan pencatatan transaksi dengan lebih cepat dan praktis. Mengurangi hambatan pengguna dalam membangun kebiasaan pencatatan keuangan secara rutin.

Lingkup Project

1. Aplikasi dikembangkan dalam bentuk web-app menggunakan framework Streamlit.
2. Sistem hanya difokuskan pada pengelolaan keuangan pribadi dan tidak mencakup pengelolaan keuangan organisasi atau perusahaan.
3. Implementasi Artificial Intelligence dibatasi pada penggunaan Generative AI berbasis Large Language Model (LLM) untuk memahami input bahasa alami, mengelompokkan transaksi, dan menghasilkan insight sederhana.
4. Dataset yang digunakan berasal dari dataset publik Kaggle Monthly Spending for EDA yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia.
5. Database yang digunakan adalah MySQL dengan phpMyAdmin sebagai media pengelolaan database.
6. Analisis yang dilakukan terbatas pada pencatatan transaksi, kategorisasi pengeluaran, monitoring anggaran, serta visualisasi data keuangan.
7. Sistem belum terintegrasi secara langsung dengan rekening bank, e-wallet, maupun layanan pembayaran digital lainnya.
8. Proyek tidak membahas aspek keamanan tingkat lanjut, investasi, perpajakan, maupun perencanaan keuangan profesional.

Database

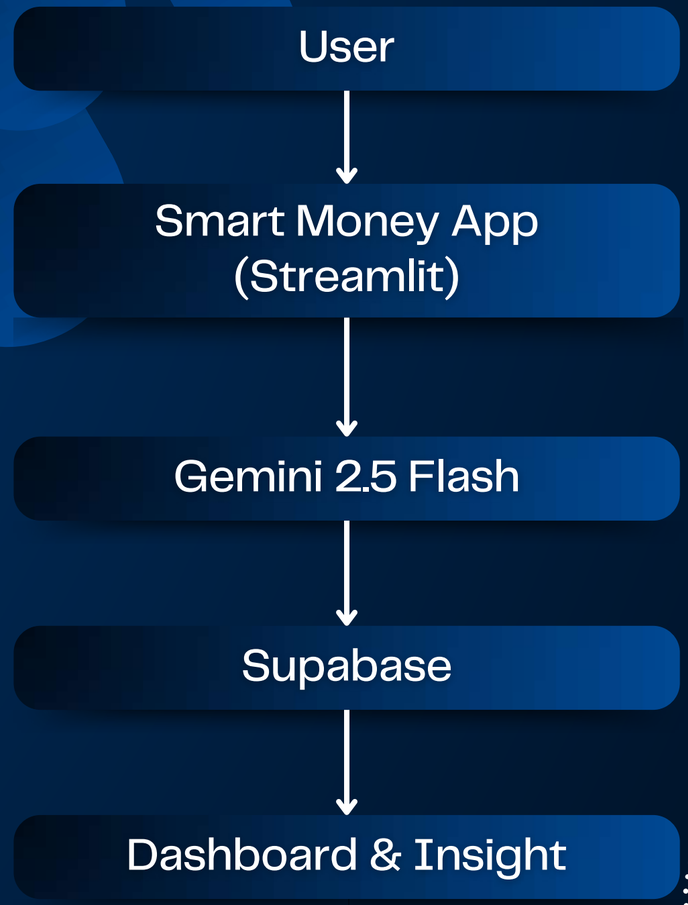
- Sumber : Kaggle (Monthly Spending Dataset)
- Periode : Januari 2020 – September 2025
- Berisi data pemasukan dan pengeluaran bulanan
- Digunakan untuk analisis pola keuangan

Link Dataset



Arsitektur Sistem

Smart Money dibangun menggunakan arsitektur berbasis wb yang mengintegrasikan Streamlit sebagai UI, Supabase sebagai penyimpanan data, dan Google Gemini sebagai mesin kecerdasan buatan. Integrasi ini dapat membantu user untuk mencatat transaksi, menyimpan data secara realtime, serta memperoleh analisis dan rekomendasi keuangan secara otomatis.



Tahapan Project

Data Preprocessing
Transformasi dataset dan konversi mata uang

EDA
Analisis pola pengeluaran dan pemasukan



Implementasi Generative AI
Implementasi Gemini untuk memahami input pengguna

Pengembangan Aplikasi
Pembuatan Smart Money dengan Streamlit

Integrasi Ai
Menghubungkan AI, database, dan aplikasi

Tools & Technologies

streamlit

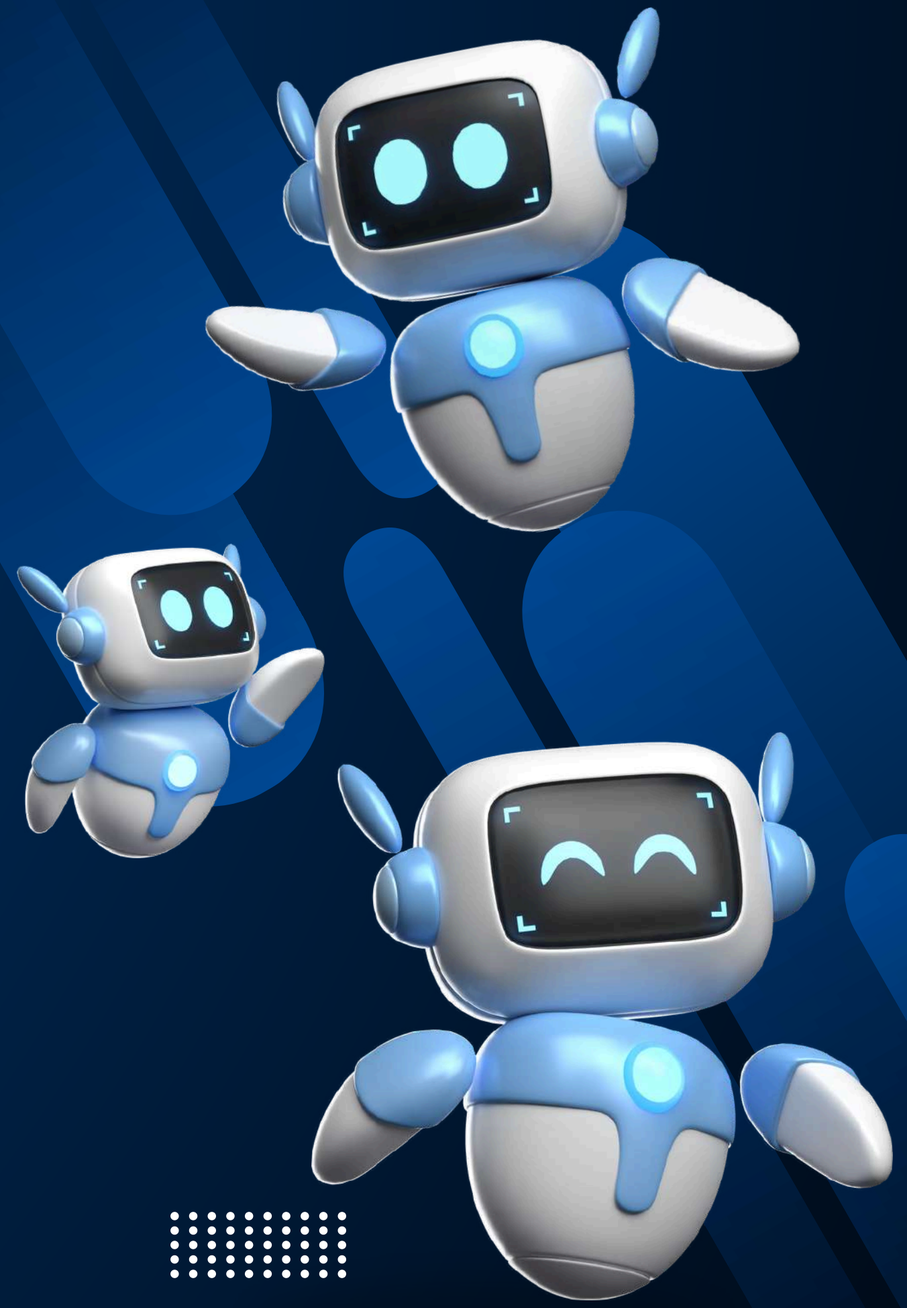
supabase

Gemini

pandas

plotly

Hugging Face



Implementasi AI



User Input



Prompt Engineering
(System Prompt)



Google Gemini 2.5 Flash



Analisis Konteks



Output Terstruktur



Penyimpanan Database



Smart Money App

Data Preprocessing

Dalam Smart Money, Data Preprocessing adalah tulang punggung yang membuat dasbor, grafik, dan fitur AI-nya bisa berjalan lancar tanpa error. Ada beberapa tahapan pengolahan data yang terjadi di balik layar, yaitu :

- Pengumpulan & Standarisasi Data
- Transformasi Data
- Pembersihan Data
- Pemilihan Fitur



Pengumpulan & Standarisasi Data

Data mentah dari input manual pengguna dan file CSV dikumpulkan lalu diseragamkan formatnya secara otomatis. Variabel tanggal dikonversi ke format baku dan nominal uang dibersihkan dari karakter non-numerik.

Pembersihan Data

Bertujuan mengidentifikasi dan menangani ketidaksempurnaan data, seperti nilai kosong (Null/NaN) akibat belum adanya transaksi pada kategori tertentu dan ditangani dengan metode imputasi statis. Pembersihan juga dilakukan pada data tekstual dengan mengubah kolom deskripsi yang kosong menjadi strip (–).

Transformasi Data

Data harian yang bersih diakumulasikan secara otomatis menjadi ringkasan kas bulanan melalui teknik grouping. Matriks indikator turunan menjadi bahan baku utama bagi algoritma dasbor serta mesin deteksi kesehatan keuangan oleh AI.

Pemilihan Fitur

Menyeleksi data untuk mengoptimalkan kinerja komputasi, menghemat memori, dan menjaga privasi pengguna. Sistem otomatis membuang kolom internal database yang tidak relevan sebelum data dikirim ke AI atau ditampilkan ke antarmuka agar grafik tetap bersih dan bebas dari tumpukan label kosong.

Proses Eksplorasi & Analisis Data

Proses analisis dilakukan melalui beberapa pendekatan dimensi untuk membedah perilaku keuangan pengguna dari berbagai sudut pandang sebagai berikut :

- Analisis Runtun Waktu
- Analisis Komparatif Anggaran
- Analisis Komposisi Kategorikal
- Evaluasi Kesehatan Finansial



Analisis Runtun Waktu

Eksplorasi arus kas dianalisis secara temporal dari bulan ke bulan menggunakan line chart. Proses ini mengidentifikasi pola musiman, tren kenaikan atau penurunan kekayaan, serta mendeteksi fluktuasi ekstrim pada periode waktu tertentu.

Analisis Komposisi Kategorikal

Menggunakan pie chart, sistem mengeksplorasi distribusi pengeluaran. Analisis ini memecah total pengeluaran ke dalam sub-kategori spesifik (seperti Sewa, Makan, Transportasi, dan Tagihan) untuk menemukan pos pengeluaran mana yang menyedot persentase dana terbesar.

Analisis Komparatif Anggaran

Proses evaluasil dilakukan dengan menyandingkan data target anggaran dengan realisasi pengeluaran riil menggunakan grafik batang untuk mengukur seberapa disiplin pengguna terhadap perencanaan keuangan sendiri.

Evaluasi Kesehatan Finansial

Analisis dilakukan dengan memetakan seluruh pengeluaran ke dalam rasio ideal 50/30/20 (50% Kebutuhan Pokok, 30% Keinginan, 20% Tabungan/Investasi). Sistem mengkalkulasi "Skor Kesehatan Keuangan" dengan Gauge Chart untuk memvisualisasikan persentase rasio tabungan terhadap total pendapatan.

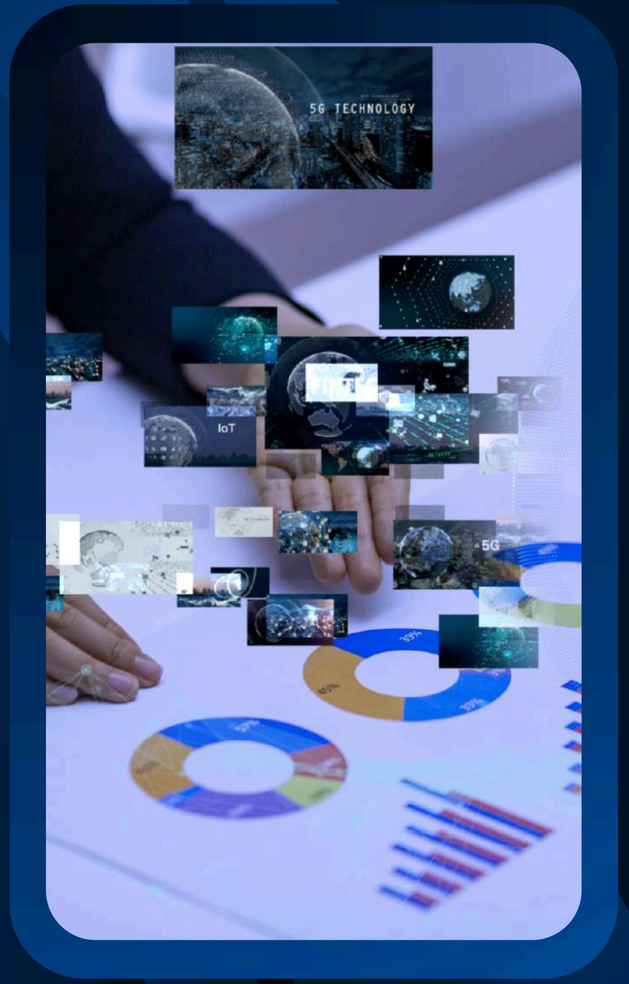
Insight

Berikut adalah beberapa insight yang dihasilkan Smart Money :

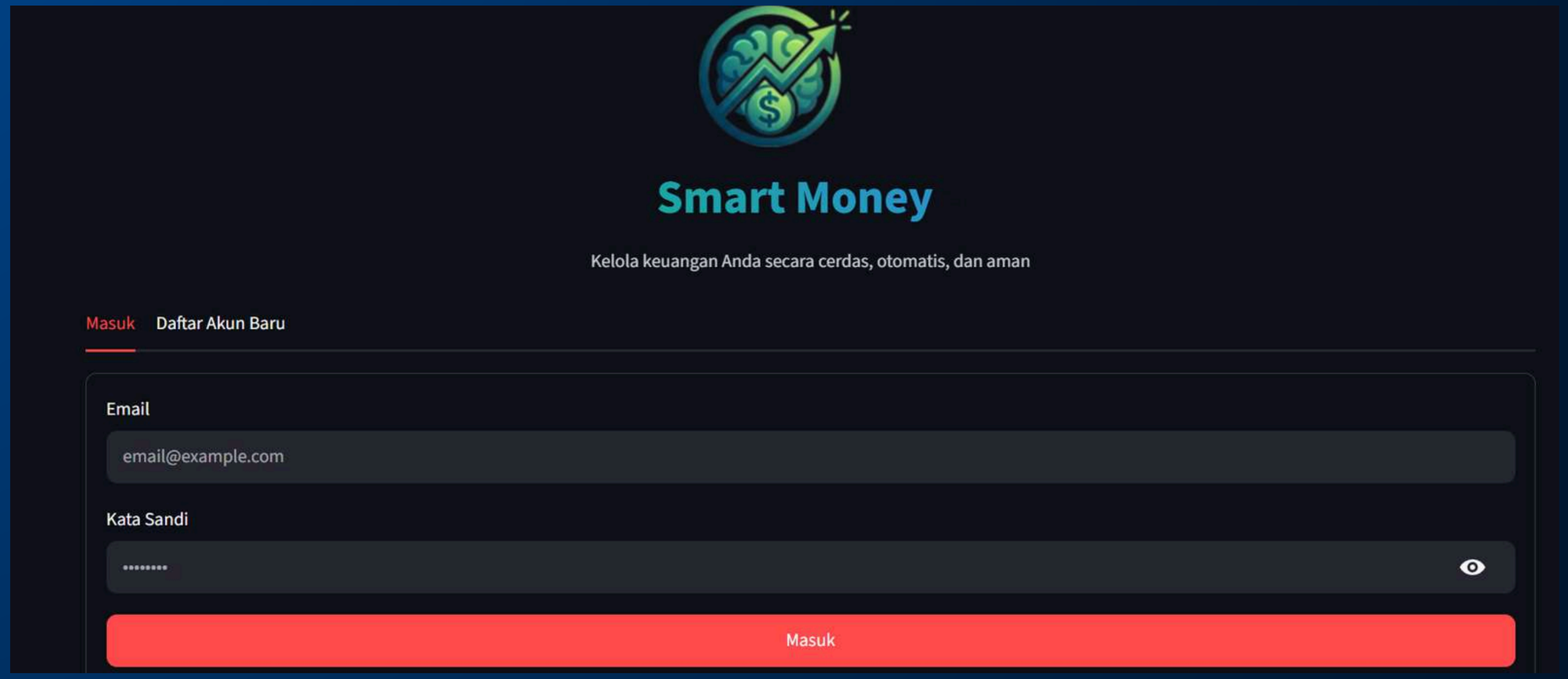
- **Deteksi Surplus dan Defisit Arus Kas**
  Insight mengenai status arus kas bulan berjalan. Pengguna mendapatkan informasi konklusif apakah mereka sedang dalam kondisi "Surplus" atau "Defisit". Sistem AI menyoroti dan memberikan peringatan pada bulan spesifik yang mencatat rekor pengeluaran terboros.
- **Identifikasi "Kebocoran" Anggaran**
  Sistem mengidentifikasi kategori pengeluaran spesifik yang telah melampaui batas ideal finansial. dan diinformasikan dalam bentuk peringatan.
- **Status Kepatuhan Terhadap Target Ideal**
  Analisis memberikan insight berupa angka mutlak dan Sistem AI menerjemahkan angka tersebut ke bahasa manusia, memberikan teguran jika rasio tabungan masih di bawah batas sehat 20%, atau memberikan apresiasi jika alokasi pengeluaran sangat terkendali.
- **Peluang Optimasi Aset**

  Mendeteksi adanya sisa dana menganggur pada akhir bulan dan merekomendasikan pengguna untuk memindahkan dana tersebut ke instrumen investasi atau dana darurat.

Hasil Implementasi Source Code

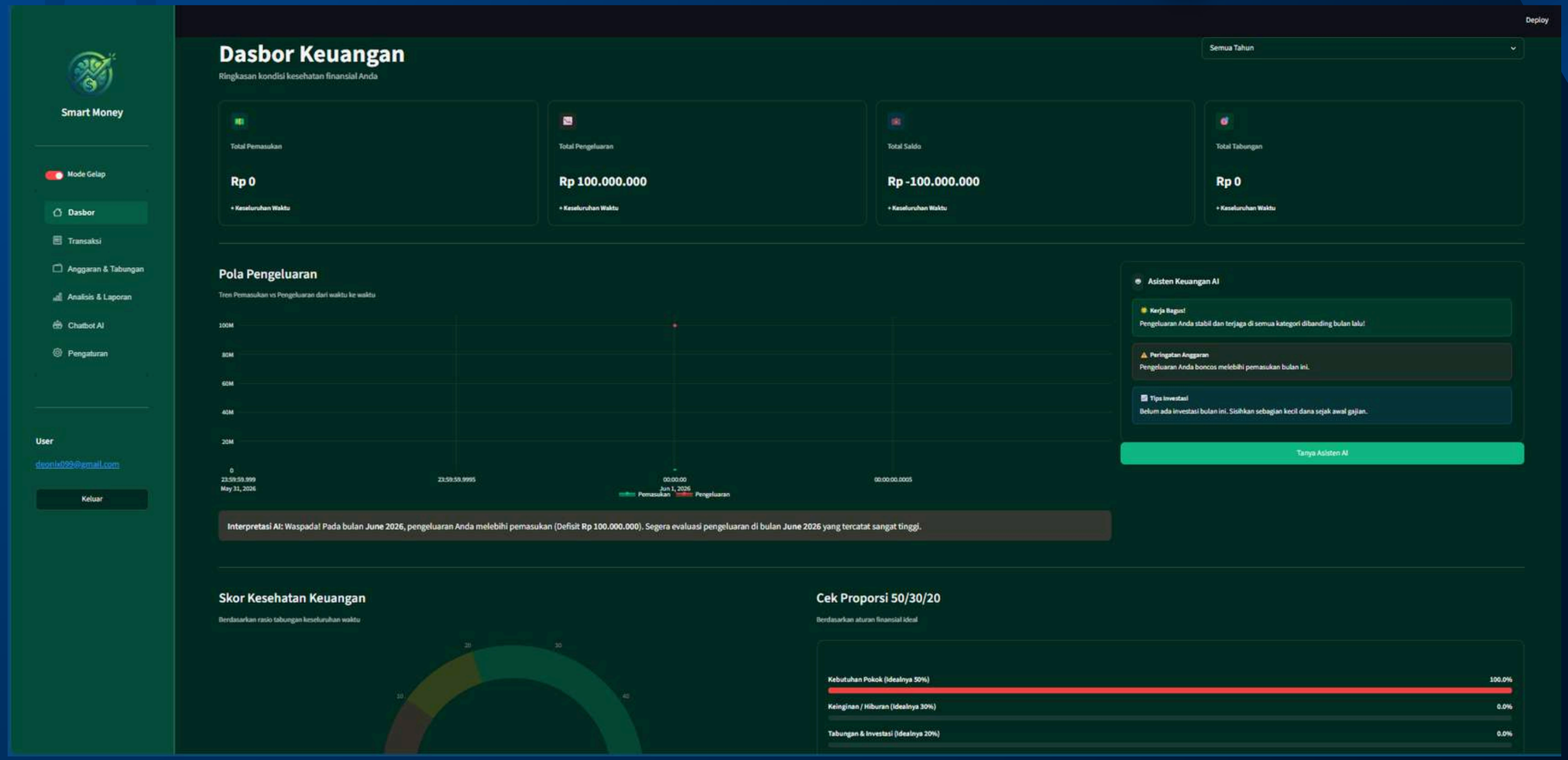


Login Page



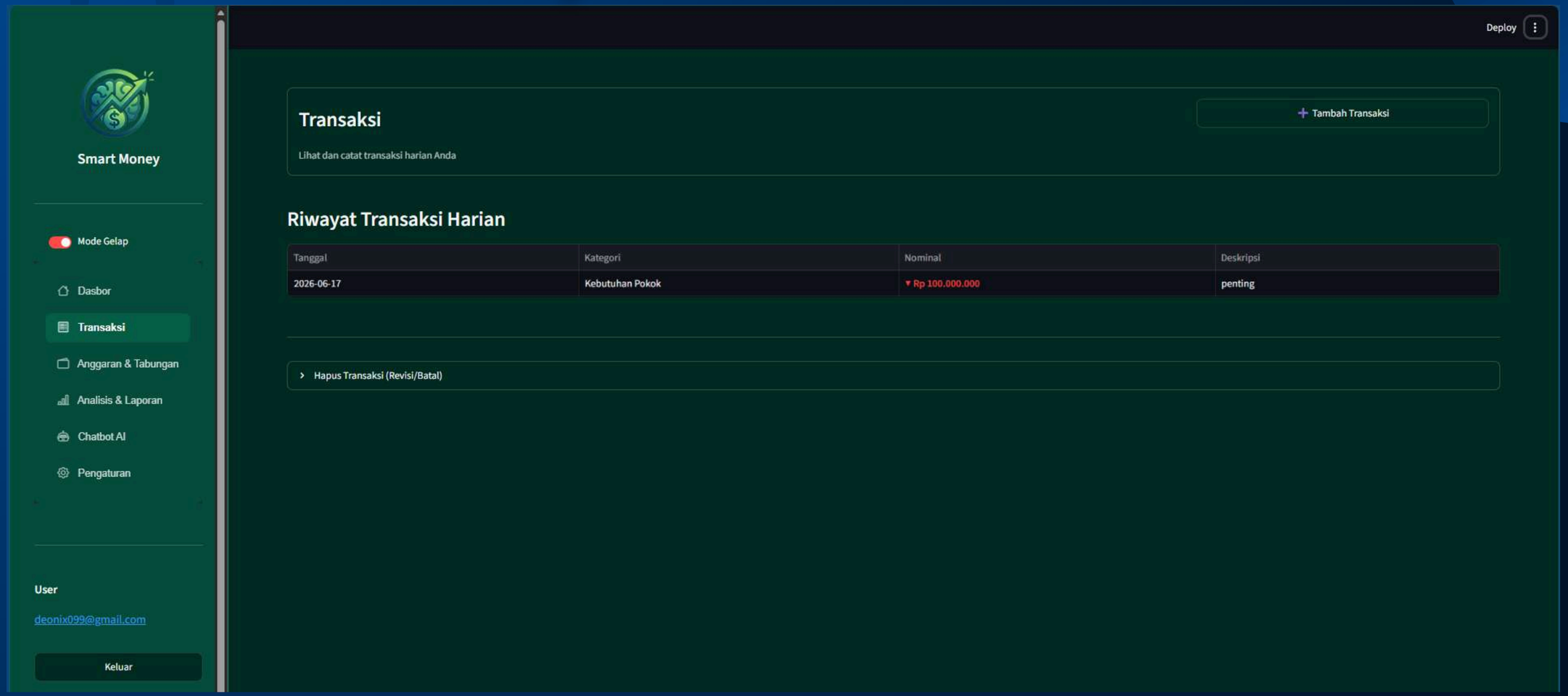
Menggunakan Supabase

Dashboard Keuangan



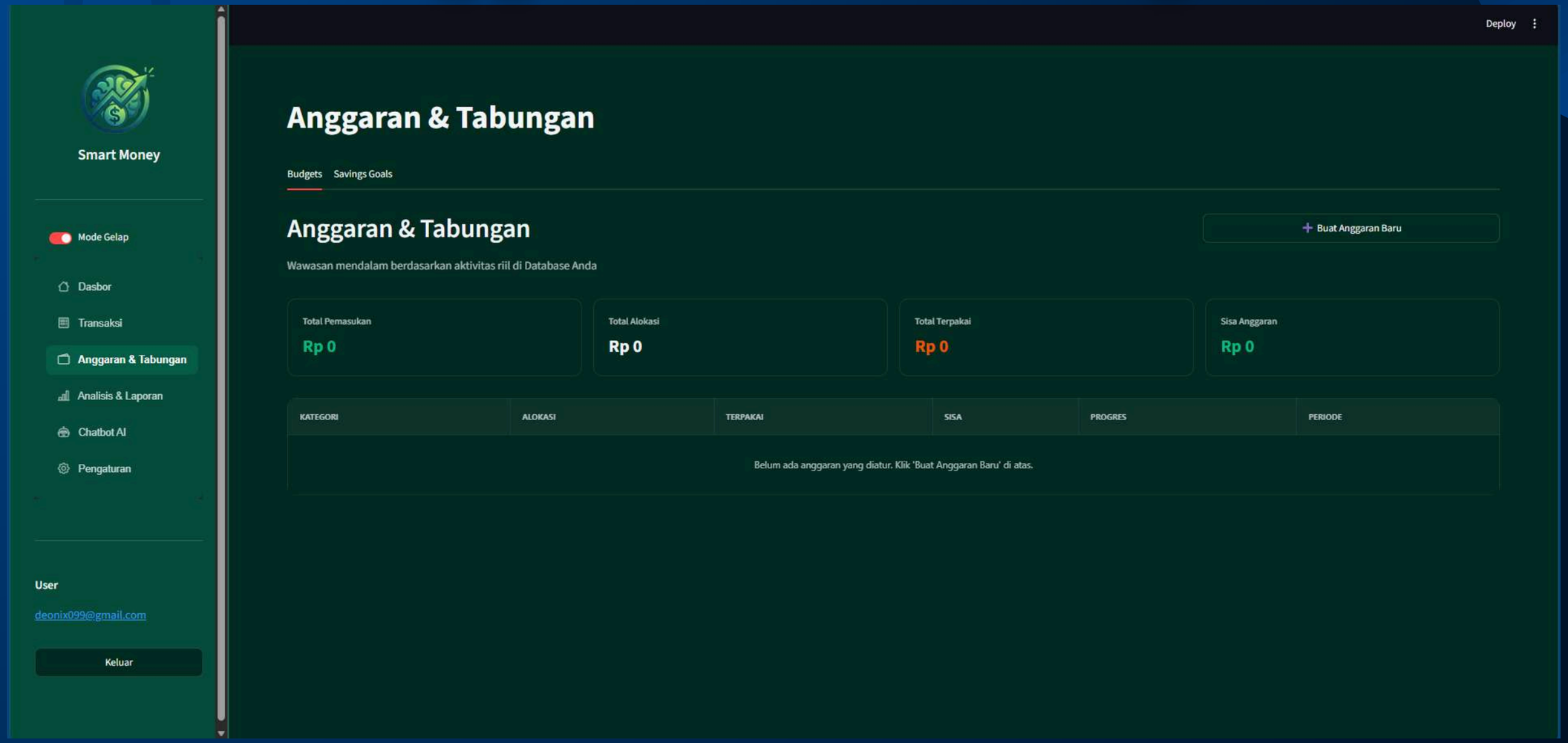
Menggunakan Plotly

Manajemen Transaksi



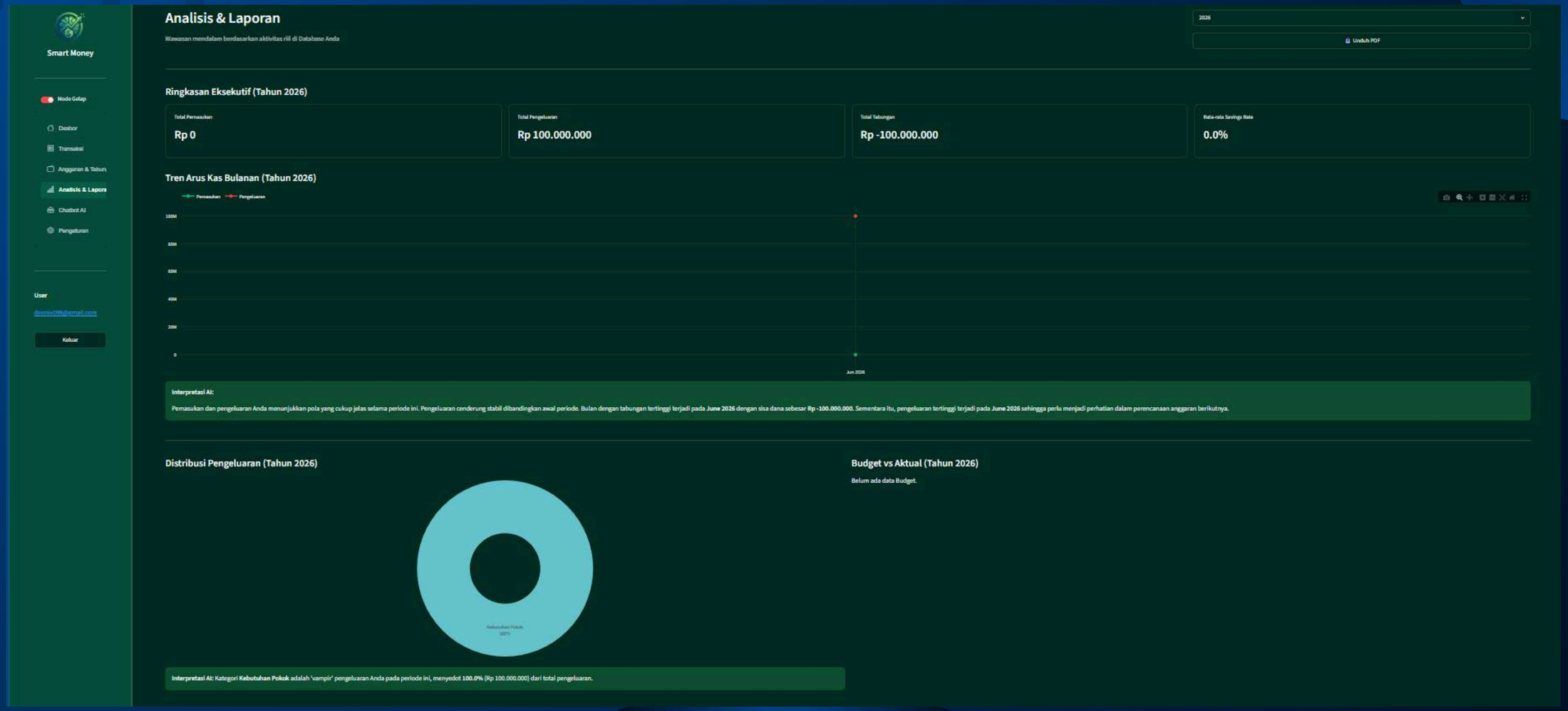
Menggunakan Supabase

Anggaran & Tabungan



Menggunakan Supabase

Analisis & Laporan



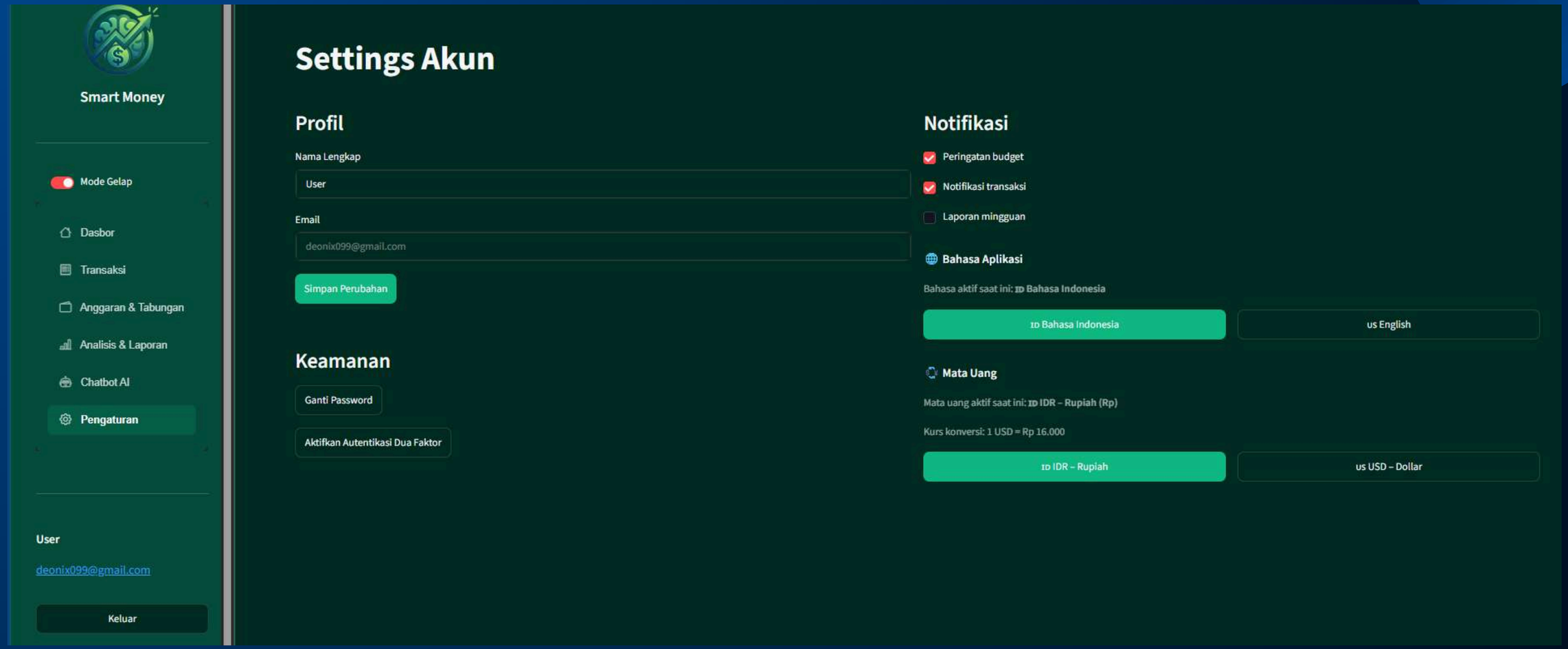
Menggunakan Supabase

AI Financial Chatbot



Gemini 2.5 Flash API

Pengaturan Akun



Kesimpulan & Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan, aplikasi Smart Money (AI Financial Assistant) berhasil mengintegrasikan teknologi Data Science, database, dan Generative AI untuk membantu pengguna mengelola keuangan pribadi secara lebih mudah dan interaktif. Aplikasi mampu melakukan pencatatan transaksi, monitoring anggaran, visualisasi data keuangan, serta memberikan insight dan rekomendasi melalui fitur AI Financial Advisor. Dari sisi teknis, proyek ini berhasil mengimplementasikan Streamlit, Supabase, Google Gemini, Pandas, dan Plotly dalam satu sistem terintegrasi. Dari sisi bisnis, Smart Money membantu pengguna meningkatkan kesadaran finansial, memahami pola pengeluaran, serta membangun kebiasaan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, aplikasi dapat diintegrasikan dengan layanan perbankan atau e-wallet agar pencatatan transaksi dapat dilakukan secara otomatis. Selain itu, fitur analisis dapat ditingkatkan dengan menambahkan prediksi pengeluaran, Financial Health Score yang lebih komprehensif, serta fitur Financial Habit Tracker, Daily Challenge, dan Reward System untuk mendukung perubahan perilaku keuangan pengguna. Pengembangan aplikasi ke platform mobile juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan jangkauan pengguna.

CAMP BATCH 4

TERIMAKASIH

Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua.

Presented By **KELOMPOK 1**